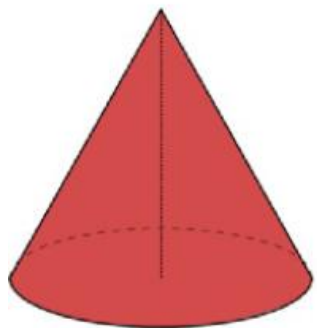
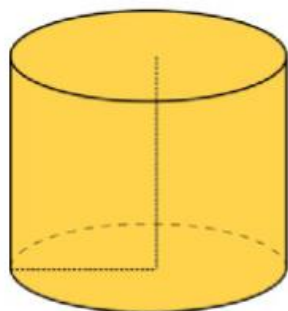


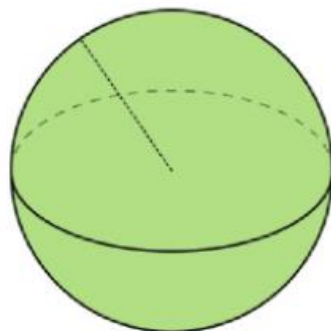
Тела вращения. Цилиндр. Конус. Сфера. Шар



Конус



Цилиндр



Шар



Формула ЦТ
Тсс! Никому не говори



Теория

1. Сфера
2. Шар
3. Цилиндр
4. Конус
5. Усечённый конус



1. Сфера



Определение. Сферой называется геометрическая фигура, состоящая из всех точек пространства, находящихся на заданном расстоянии от данной точки пространства.

Данная точка называется *центром сферы*.

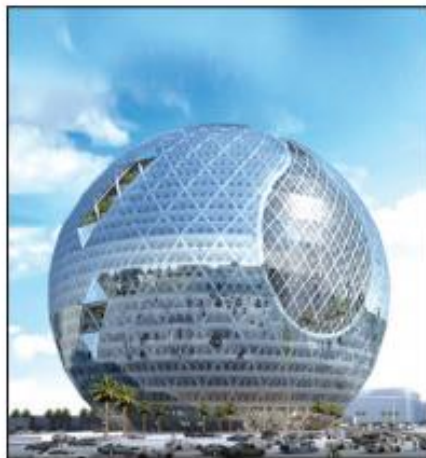
Радиусом сферы называется отрезок, соединяющий центр сферы с какой-либо точкой сферы.

Иногда радиусом сферы называют длину отрезка, соединяющего центр сферы с какой-либо точкой сферы.

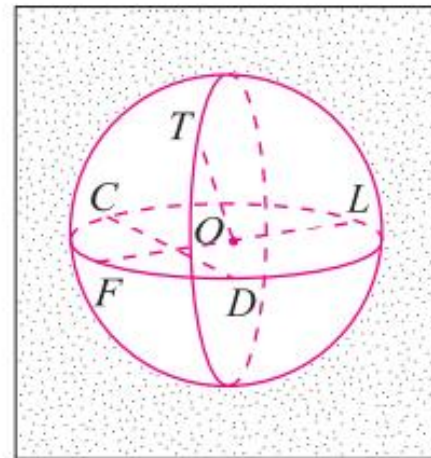
Из определения следует, что все радиусы сферы равны.

На рисунке 62, б изображены сфера с центром в точке O и радиусы OF и OT этой сферы.

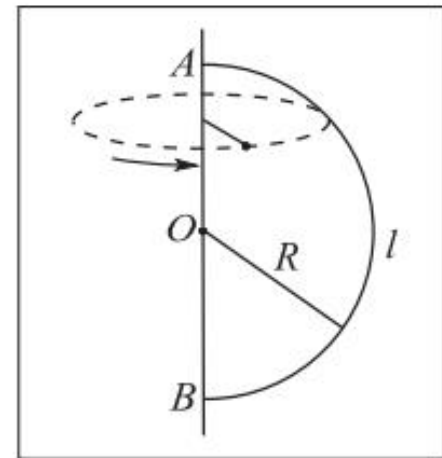
Сфера с центром в точке O и радиусом R обозначается $S(O, R)$ (читают: «Сфера с центром в точке O и радиусом R »).



а)

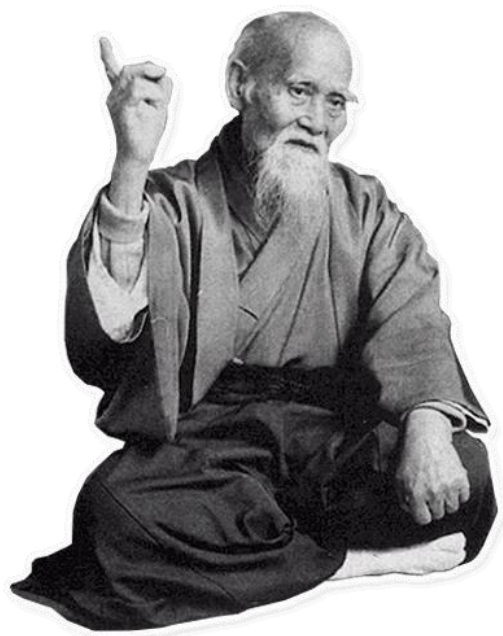


б)



в)

Теорема 1 (о площади сферы). *Площадь сферы равна $S_{\text{сферы}} = 4\pi R^2$, где R — радиус сферы.*



2. Шар

Определение. Шаром называется геометрическое тело, состоящее из сферы и части пространства, ограниченного этой сферой.

Другими словами, шар с центром в точке O и радиусом R представляет собой геометрическое тело, границей которого является сфера $S(O, R)$.

Радиусом, хордой и диаметром шара называются радиус, хорда и диаметр сферы, которая является границей шара.

Заметим, что шар радиусом R можно представить как тело, которое опишет полукруг радиусом R при повороте этого полукруга на 360° около прямой, содержащей диаметр полукруга.

Теорема 1 (о сечении сферы плоскостью). Сечение сферы плоскостью есть окружность.

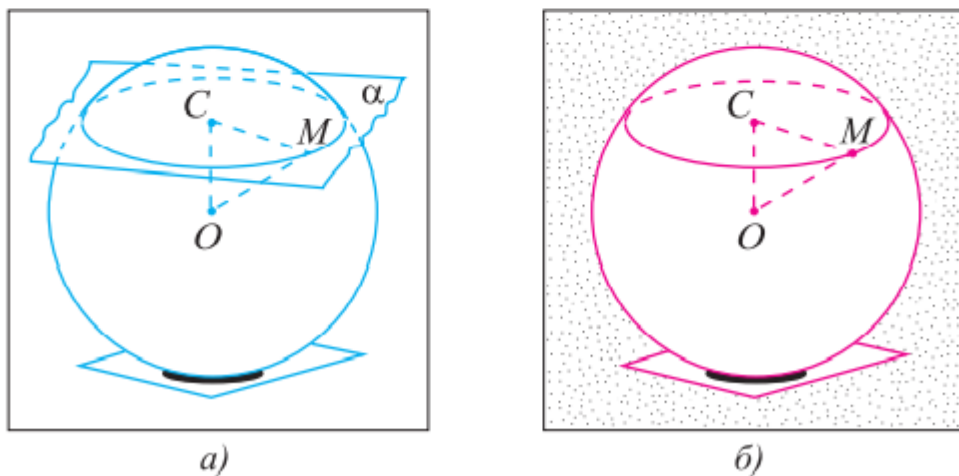
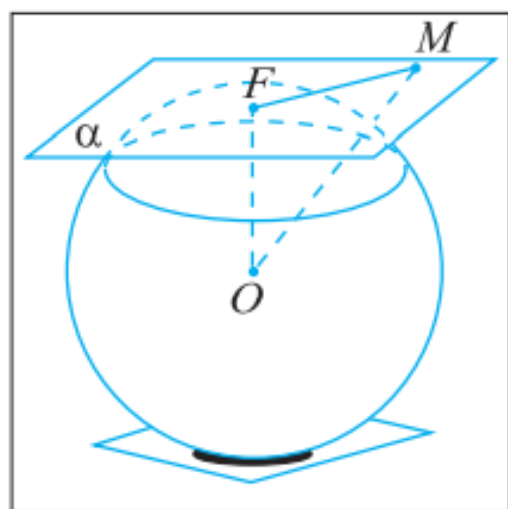


Рис. 63

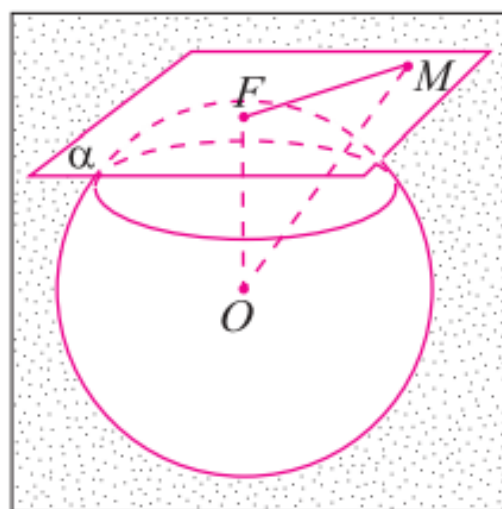
Определение. Касательной плоскостью к сфере называется плоскость, имеющая со сферой только одну общую точку, а их общая точка называется точкой касания плоскости и сферы.

Касательной плоскостью к шару называется касательная плоскость к сфере, которая является границей этого шара.

Теорема 2 (признак касательной плоскости к сфере).
Плоскость, перпендикулярная радиусу сферы и проходящая через его конец, лежащий на сфере, касается сферы.



а)



б)

Рис. 64

Дано:
 OF — радиус сферы, $S(O, R)$,
 $F \in \alpha$, $\alpha \perp OF$
(рис. 64, а, б).

Доказать:
 α касается сферы
в точке F .

3. Цилиндр

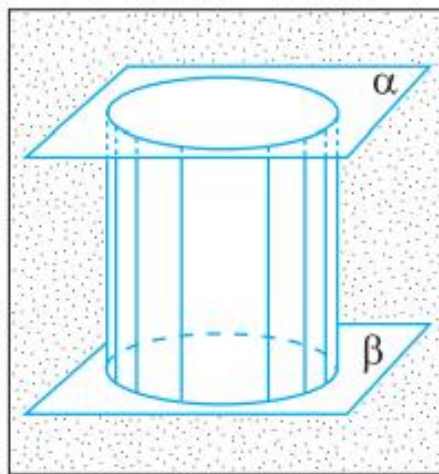
В некоторой плоскости α рассмотрим окружность $\omega(O, R)$ с центром O и радиусом R . Через каждую точку окружности $\omega(O, R)$ проведем прямую, перпендикулярную плоскости α .

Цилиндрической поверхностью называется фигура, образованная этими прямыми, а сами прямые называются *образующими цилиндрической поверхности*.

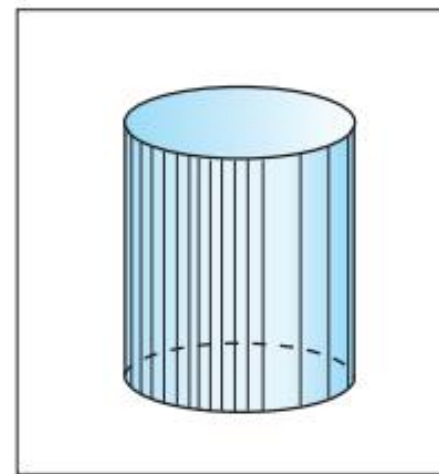
Все образующие цилиндрической поверхности параллельны друг другу, так как они перпендикулярны плоскости α .



а)



б)



в)

Прямой круговой цилиндром или просто *цилиндром* называется геометрическое тело, ограниченное цилиндрической поверхностью и двумя параллельными плоскостями α и β , которые перпендикулярны образующим цилиндрической поверхности (рис. 71, б, в).

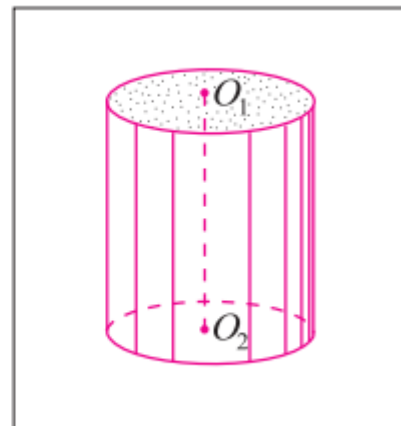
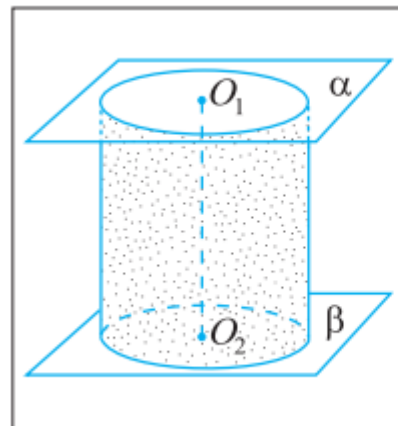
Боковой поверхностью цилиндра называется часть цилиндрической поверхности, расположенная между секущими плоскостями α и β , которые перпендикулярны ее образующим (рис. 72, а), а части (круги), отсекаемые цилиндрической

поверхностью на параллельных плоскостях α и β , называются *основаниями цилиндра* (рис. 72, б).

Образующей цилиндра называется отрезок (или длина этого отрезка) образующей цилиндрической поверхности, расположенный между параллельными плоскостями, в которых лежат основания цилиндра. Все образующие цилиндра параллельны и равны между собой.

Осью цилиндра называется отрезок O_1O_2 , соединяющий центры кругов, являющихся основаниями цилиндра (см. рис. 72, а, б).

Высотой цилиндра называется перпендикуляр (или длина этого перпендикуляра), проведенный из какой-нибудь точки плоскости одного основания цилиндра к плоскости другого основания.



Радиусом цилиндра называется радиус его основания.

Цилиндр называется *равносторонним*, если его высота равна диаметру основания.

Если цилиндр с основанием радиусом R спроектировать на плоскость основания параллельно какой-либо его образующей, то проекцией цилиндра будет круг радиусом R (рис. 72, в).

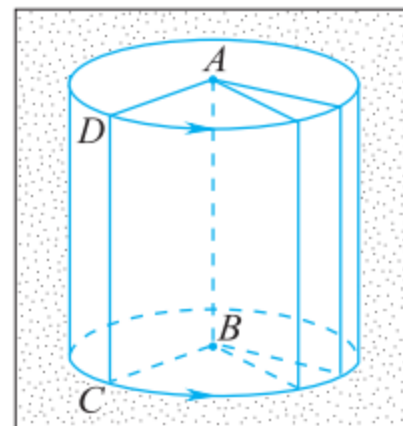
Цилиндр можно получить поворотом прямоугольника вокруг одной из его сторон на 360° . На рисунке 73, а изображен цилиндр, полученный поворотом прямоугольника $ABCD$ вокруг стороны AB . В этом случае боковая поверхность цилиндра образуется поворотом стороны CD , а основания — поворотом сторон BC и AD .

Если секущая плоскость параллельна оси O_1O_2 цилиндра, то сечением цилиндра служит прямоугольник, две стороны которого — образующие, а две другие — хорды оснований цилиндра. Примером такого сечения служит прямоугольник $KTER$, изображенный на рисунке 73, б.

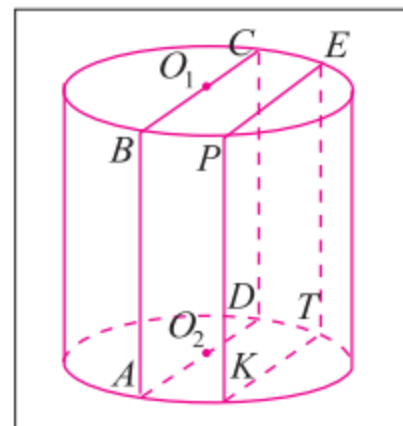
Осевым сечением цилиндра называется сечение цилиндра плоскостью, проходящей через его ось.

Осевое сечение цилиндра — прямоугольник, две стороны которого есть образующие цилиндра, а две другие — диаметры его оснований. На рисунке 73, б изображено осевое сечение $ABCD$.

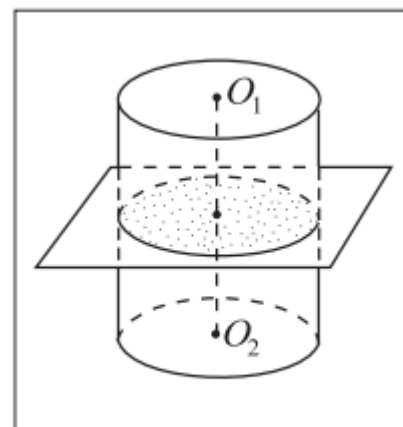
Секущая плоскость, перпендикулярная оси цилиндра, пересекает его по кругу (рис. 73, в).



а)



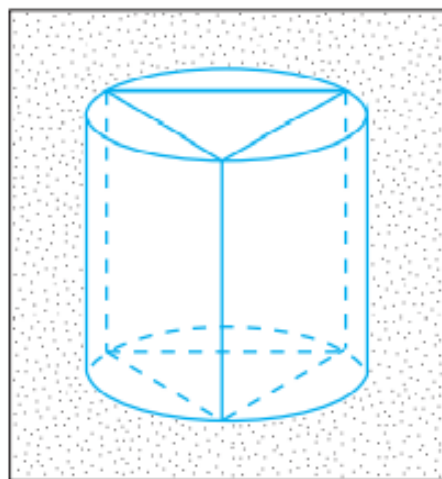
б)



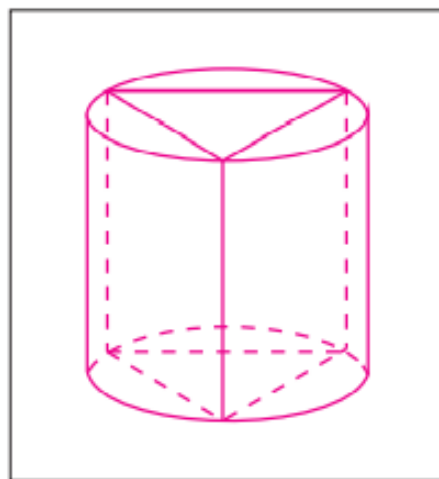
в)



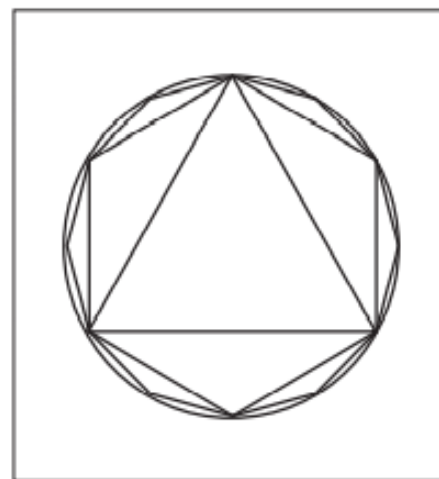
Теорема 1 (о площади боковой поверхности цилиндра). *Площадь боковой поверхности цилиндра равна произведению длины окружности его основания на высоту ($S_{\text{бок}} = 2\pi RH$, где R — радиус основания цилиндра, H — его высота).*



а)



б)



в)

Теорема 2 (об объеме цилиндра). *Объем цилиндра равен произведению площади основания на высоту ($V = \pi R^2 H$, где R , H — радиус и высота цилиндра соответственно).*

Теорема 5 (об объеме шара). Объем шара радиусом R вычисляется по формуле $V_{\text{шара}} = \frac{4}{3}\pi R^3$.



4. Конус

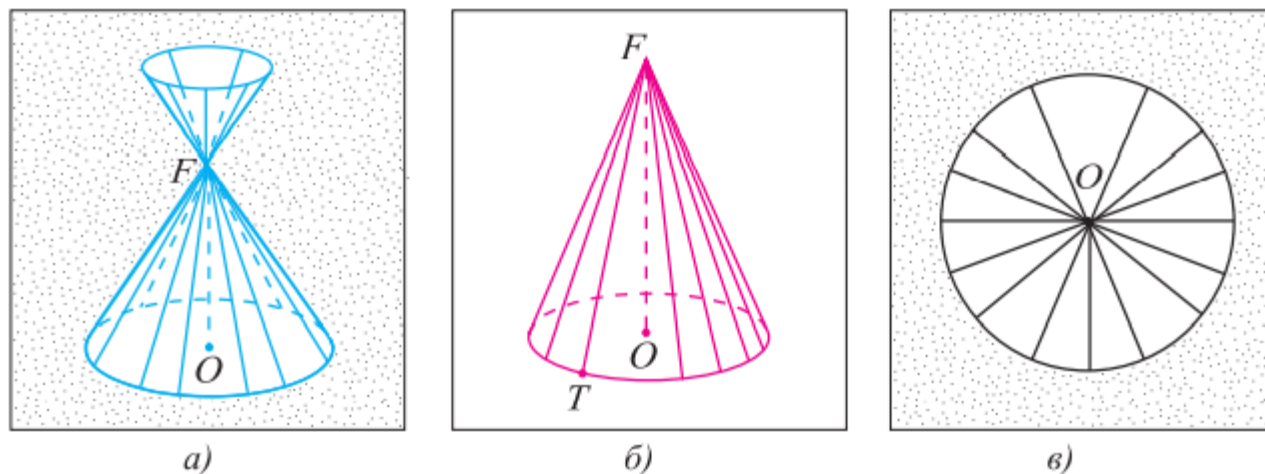


Рис. 83

Конусом называется геометрическое тело, ограниченное конической поверхностью и кругом с границей $\omega(O, R)$ (рис. 83, б).

Основанием конуса называется круг, границей которого служит окружность $\omega(O, R)$. *Вершиной конуса* называется вершина S конической поверхности.

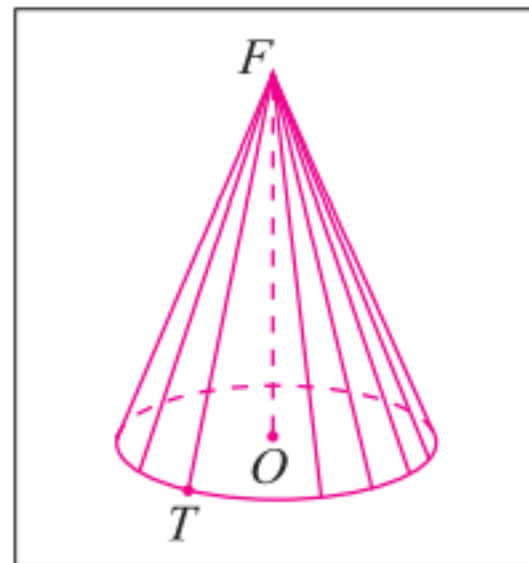
Образующей конуса называется отрезок (или длина этого отрезка) образующей конической поверхности, расположенный между его вершиной и основанием. Например, отрезок FT , $T \in \omega(O, R)$, — образующая конуса (см. рис. 83, б). Все образующие конуса равны между собой.



Образующей конуса называется отрезок (или длина этого отрезка) образующей конической поверхности, расположенный между его вершиной и основанием. Например, отрезок FT , $T \in \omega(O, R)$, — образующая конуса (см. рис. 83, б). Все образующие конуса равны между собой.

Боковой поверхностью конуса называется фигура, образованная всеми образующими конуса.

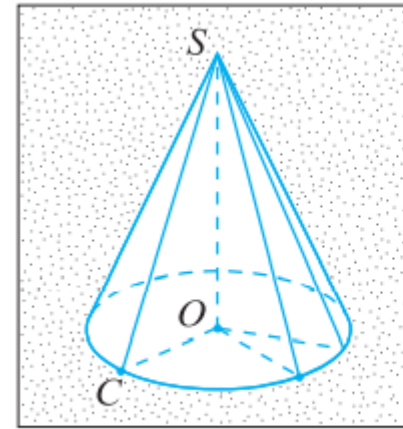
Высотой конуса называется отрезок FO (или его длина), где точка F — вершина конуса, а точка O — центр его основания, прямая FO называется *осью конуса*.



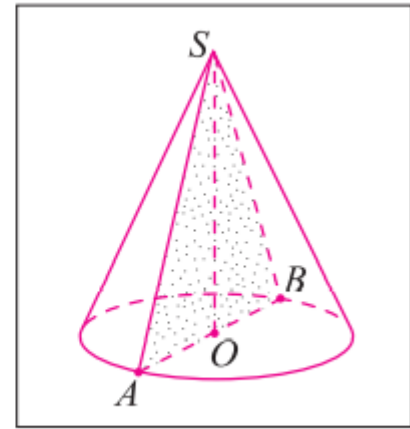
Конус может быть получен поворотом прямоугольного треугольника вокруг одного из катетов на 360° . На рисунке 84, а изображен конус, полученный поворотом прямоугольного треугольника SOC вокруг катета SO . В этом случае боковая поверхность конуса образуется поворотом гипотенузы SC , а круг, являющийся основанием конуса, — поворотом катета OC .

Если плоскость проходит через высоту SO конуса, то сечение конуса этой плоскостью называется *осевым* и представляет собой равнобедренный треугольник, основанием которого является диаметр основания конуса, а боковыми сторонами — образующие конуса. Например, на рисунке 84, б изображено осевое сечение SAB .

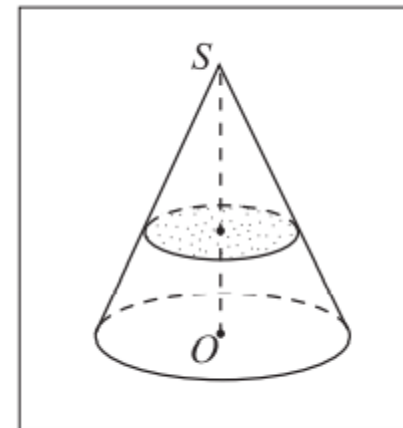
Если плоскость проходит через внутреннюю точку высоты SO конуса и перпендикулярна ей, то сечением конуса является круг, центр которого есть точка пересечения высоты и этой плоскости (рис. 84, в).



а)

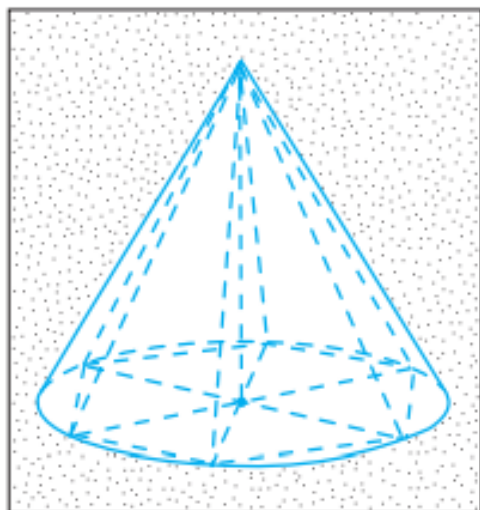


б)

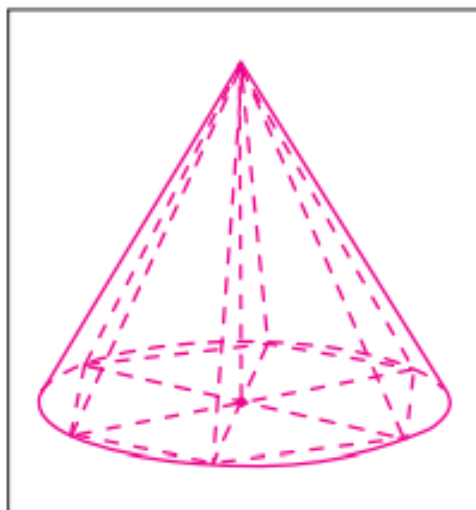


в)

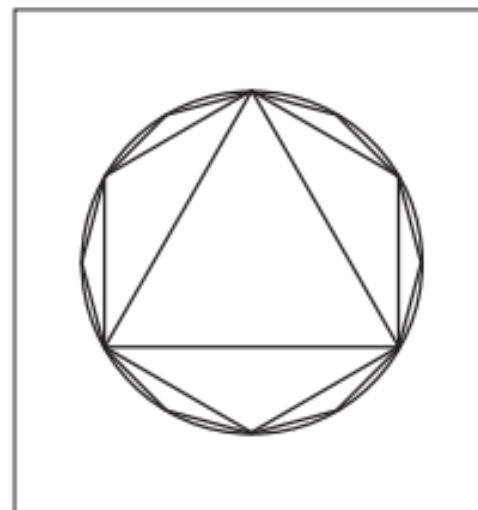
Теорема 1 (о площади боковой поверхности конуса).
Площадь боковой поверхности конуса равна произведению половины длины окружности основания на образующую ($S_{\text{бок}} = \pi Rl$, где R — радиус основания конуса, l — образующая).



а)



б)



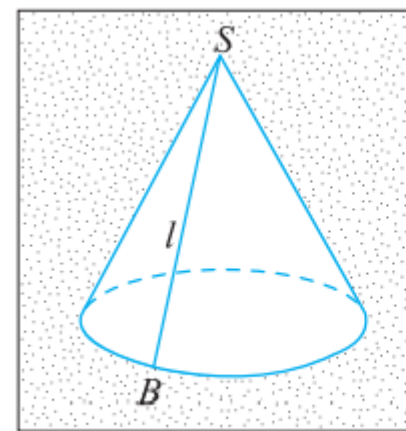
в)



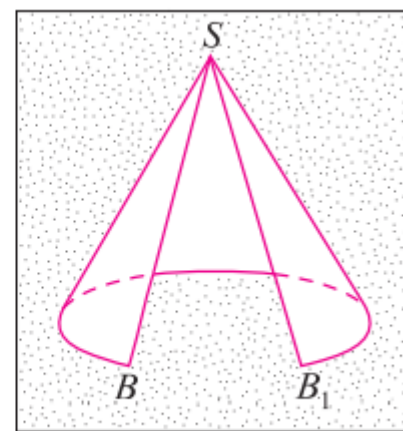
Если боковую поверхность конуса развернуть на плоскость, «разрезав» ее по одной из образующих SB , то в результате мы получим круговой сектор SBB_1 , который называется *разверткой боковой поверхности конуса*. Радиус полученного кругового сектора равен образующей конуса, а длина дуги сектора равна длине окружности основания конуса (рис. 89, а, б, в).

Площадь кругового сектора SBB_1 равна $\frac{\pi l^2}{360^\circ} \alpha$, где α — градусная мера дуги BB_1 . Так как длина дуги BB_1 равна $2\pi R$, то $2\pi R = \frac{\pi l}{180^\circ} \alpha$. Отсюда $\alpha = \frac{360^\circ R}{l}$. Следовательно, площадь сектора SBB_1 равна $\frac{\pi l^2}{360^\circ} \cdot \frac{360^\circ R}{l} = \pi Rl$, т. е. площадь боковой поверхности конуса равна площади развертки его боковой поверхности.

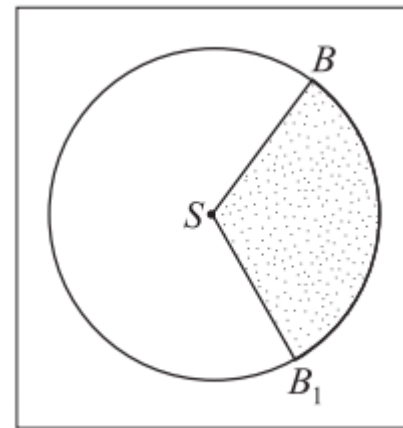
Площадью полной поверхности конуса называется сумма площади боковой поверхности и площади основания. Таким образом, площадь полной поверхности конуса вычисляется по формуле $S_{\text{полн}} = \pi R(l + R)$.



а)



б)



в)

Объём конуса

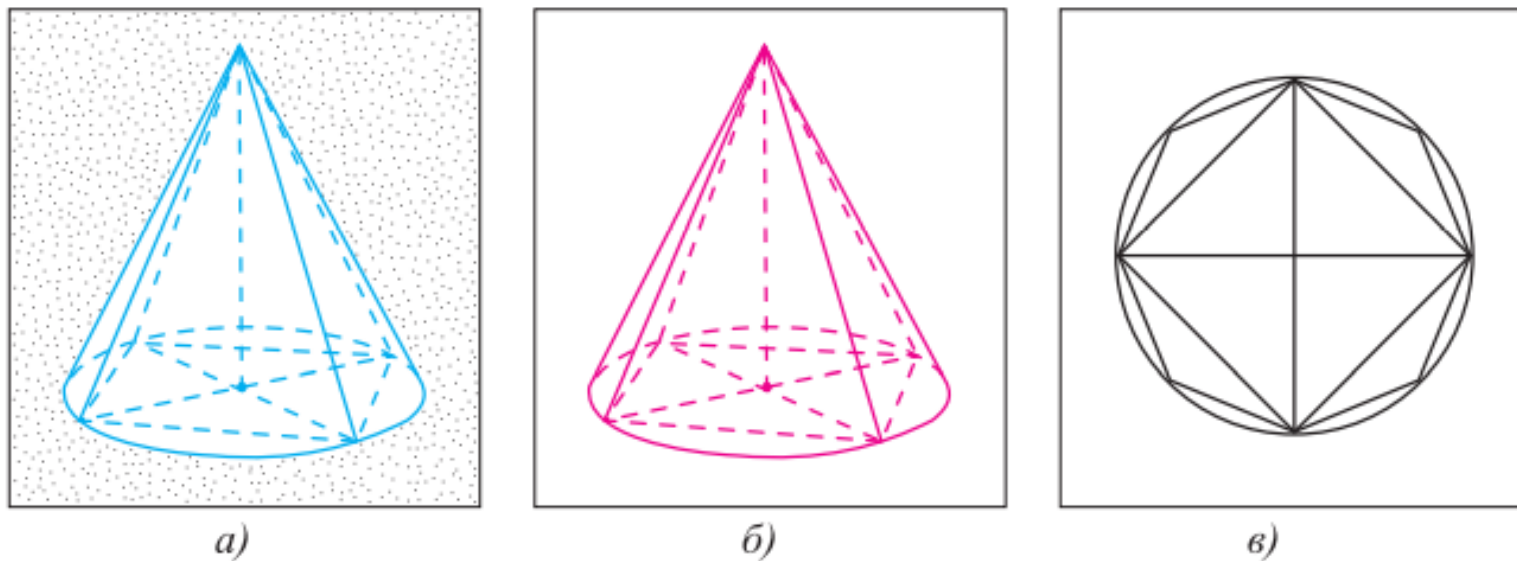
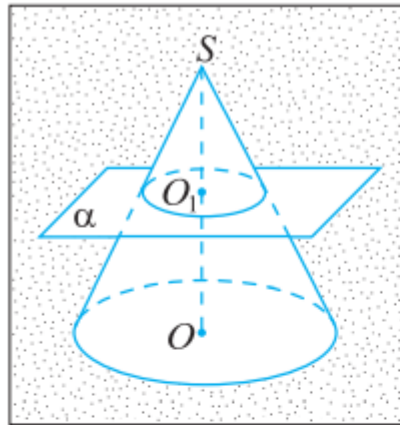


Рис. 91

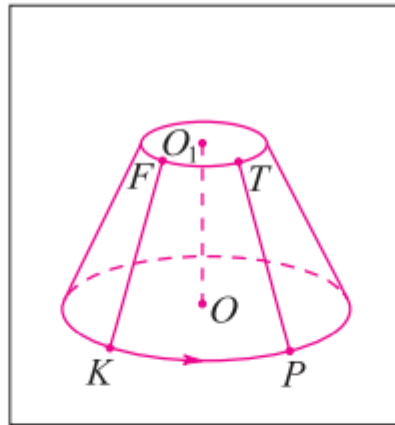
$\left(V = \frac{1}{3}\pi R^2 H, \text{ где } R — \text{радиус основания конуса, } H — \text{его высота}\right).$



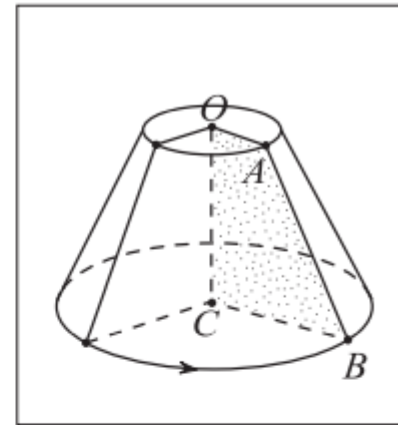
5. Усечённый конус



а)



б)



в)

Рис. 85

Основаниями усеченного конуса называются основание данного конуса и круг, полученный в сечении этого конуса плоскостью α .

Высотой усеченного конуса называется отрезок O_1O (или его длина), соединяющий центры его оснований, прямая O_1O называется его *осью* (рис. 85, б).

Часть боковой поверхности конуса, ограничивающая усеченный конус, называется его *боковой поверхностью*, а отрезки образующих конуса, расположенные между основаниями усеченного конуса, называются его *образующими*.

Все образующие усеченного конуса равны между собой.

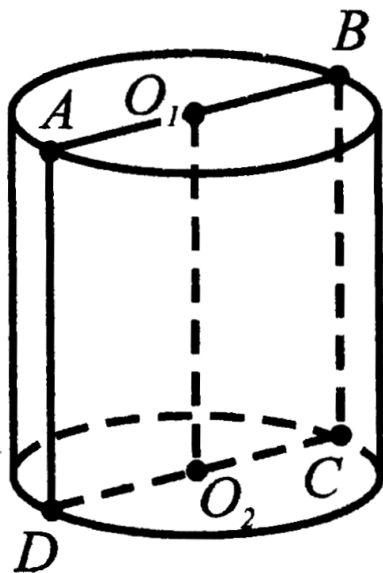


Площадь полной поверхности усеченного конуса называется суммой площадей его боковой поверхности и оснований. Следовательно, площадь полной поверхности усеченного конуса вычисляется по формуле $S_{\text{полн}} = \pi R_1^2 + \pi l(R_1 + R) + \pi R^2$.

$$V = \frac{1}{3} \pi H (R_1^2 + RR_1 + R^2).$$



Цилиндр



O_1O_2 — ось цилиндра, $O_1O_2 = h$ — его высота;

$R = O_1B$ — радиус цилиндра;

прямоугольник $ABCD$ — осевое сечение.

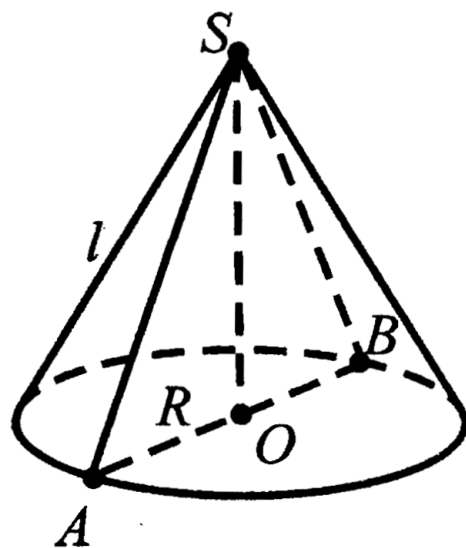
Если осевое сечение — квадрат, то цилиндр называют **равносторонним**.

$V = S_{\text{осн.}} \cdot h = \pi R^2 \cdot h$ — объем цилиндра;

$S_{\text{бок.}} = 2\pi R \cdot h$ — площадь боковой поверхности цилиндра;

$S_{\text{полн.}} = S_{\text{бок.}} + 2\pi R^2 = 2\pi R(R + h)$ — площадь полной поверхности цилиндра

Конус



SO — ось конуса, $SO = h$ — высота конуса; AO — его радиус; $AS = l$ — образующая; равнобедренный треугольник ASB — осевое сечение.

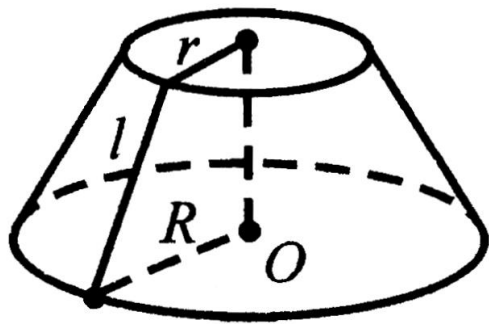
Если осевое сечение конуса — равносторонний треугольник, то конус называется **равносторонним**;

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн.}} \cdot h = \frac{1}{3} \pi R^2 \cdot h \text{ — объем конуса;}$$

$$S_{\text{бок.}} = \pi R \cdot l \text{ — площадь боковой поверхности конуса;}$$

$$S_{\text{полн.}} = S_{\text{бок.}} + \pi R^2 = \pi R(R + l) \text{ — площадь полной поверхности конуса}$$

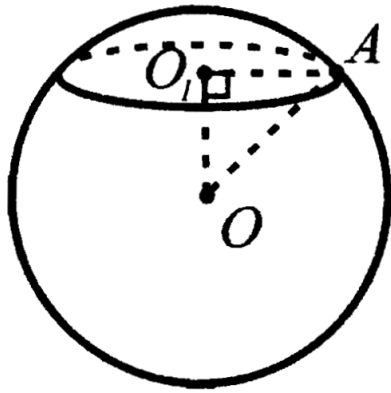
Усеченный конус



Объем $V = \frac{1}{3}\pi h(R^2 + Rr + r^2)$, где R и r — радиусы оснований;

$S_{\text{бок.}} = \pi(R + r)l$, где l — образующая усеченного конуса

Шар, сфера



$V = \frac{4}{3}\pi R^3$ — объем шара, где $OA = R$ — радиус шара;

$S = 4\pi R^2$ — площадь сферы, где R — радиус сферы;

Сечение шара плоскостью — круг, центр которого есть основание перпендикуляра O_1O_2 , проведенного из центра шара — точки O — к секущей плоскости, $O_1A = r$ — радиус данного круга;

Сечение сферы плоскостью — окружность

1. Образующая конуса равна 26 и наклонена к плоскости основания под углом 60° . Найдите площадь боковой поверхности конуса.

- 1) 338π 2) $338\sqrt{3}\pi$ 3) 169π 4) $260\sqrt{3}\pi$ 5) 676π .

1. Образующая конуса равна 26 и наклонена к плоскости основания под углом 60° . Найдите площадь боковой поверхности конуса.

- 1) 338π 2) $338\sqrt{3}\pi$ 3) 169π 4) $260\sqrt{3}\pi$ 5) 676π .

Решение. Площадь боковой поверхности конуса равна $S = \pi r l$, где r — радиус основания, l — образующая. Найдем радиус: $26 : 2 = 13$. Таким образом, площадь боковой поверхности равна: $S = \pi \cdot 13 \cdot 26 = 338\pi$.

Правильный ответ указан под номером 1.

2.

Объем конуса равен 5, а его высота равна $\frac{1}{2}$. Найдите площадь основания конуса.

- 1) $\frac{5}{6}$ 2) $\frac{10}{3}$ 3) 10 4) 30 5) $\frac{15}{2}$

2.

Объем конуса равен 5, а его высота равна $\frac{1}{2}$. Найдите площадь основания конуса.

- 1) $\frac{5}{6}$ 2) $\frac{10}{3}$ 3) 10 4) 30 5) $\frac{15}{2}$

Решение. Объём конуса равен

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} \cdot h, \text{ поэтому } S_{\text{осн}} = \frac{3V}{h} = \frac{3 \cdot 5}{\frac{1}{2}} = 30.$$

Правильный ответ указан под номером 4.

3. Точки A, B, C лежат на большой окружности сферы так, что треугольник ABC — равносторонний. Если $AB = 3\sqrt{6}$, то площадь сферы равна:

- 1) 144π
- 2) 72π
- 3) 36π
- 4) 18π
- 5) 68π

3. Точки A, B, C лежат на большой окружности сферы так, что треугольник ABC — равносторонний. Если $AB = 3\sqrt{6}$, то площадь сферы равна:

- 1) 144π
- 2) 72π
- 3) 36π
- 4) 18π
- 5) 68π

Решение. Решение. Радиус описанной вокруг равностороннего треугольника окружности равен

$$r = \frac{AB}{\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{6}}{\sqrt{3}} = 3\sqrt{2}.$$

Площадь сферы равна $S = 4\pi r^2 = 4\pi \cdot (3\sqrt{2})^2 = 72\pi.$

Правильный ответ указан под номером 2.

4. Площадь осевого сечения цилиндра равна 8. Площадь его боковой поверхности равна:

- 1) 4π
- 2) 16π
- 3) 8
- 4) 16
- 5) 8π

4. Площадь осевого сечения цилиндра равна 8. Площадь его боковой поверхности равна:

- 1) 4π
- 2) 16π
- 3) 8
- 4) 16
- 5) 8π

Решение. Площадь осевого сечения цилиндра равна $S_{\text{сеч}} = 2rh$, так как это прямоугольник. Тогда для площади боковой поверхности имеем:

$$S_{\text{бок}} = 2\pi rh = S_{\text{сеч}}\pi = 8\pi.$$

Правильный ответ указан под номером 5.

5. Образующая конуса равна 14 и наклонена к плоскости основания под углом 60° . Найдите площадь боковой поверхности конуса.

1) $98\sqrt{3}\pi$

2) 98π

3) 49π

4) $140\sqrt{3}\pi$

5) 196π

5. Образующая конуса равна 14 и наклонена к плоскости основания под углом 60° . Найдите площадь боковой поверхности конуса.

- 1) $98\sqrt{3}\pi$
- 2) 98π
- 3) 49π
- 4) $140\sqrt{3}\pi$
- 5) 196π

Решение. Площадь боковой поверхности конуса равна $S = \pi r l$, где r — радиус основания, l — образующая. Найдём радиус: $14 : 2 = 7$. Таким образом, площадь боковой поверхности равна: $S = \pi \cdot 7 \cdot 14 = 98\pi$.

Правильный ответ указан под номером 2.

6. Через точку A высоты SO конуса проведена плоскость, параллельная основанию. Определите, во сколько раз площадь основания конуса больше площади полученного сечения, если $SA : AO = 2 : 3$.

- 1) $6\frac{1}{4}$ 2) $7\frac{1}{4}$ 3) $2\frac{1}{4}$ 4) $1\frac{1}{2}$ 5) $2\frac{1}{2}$

6. Через точку A высоты SO конуса проведена плоскость, параллельная основанию. Определите, во сколько раз площадь основания конуса больше площади полученного сечения, если $SA : AO = 2 : 3$.

- 1) $6\frac{1}{4}$ 2) $7\frac{1}{4}$ 3) $2\frac{1}{4}$ 4) $1\frac{1}{2}$ 5) $2\frac{1}{2}$

Решение. Осевое сечение конуса представляет собой треугольник. Из условия $SA : AO = 2 : 3$ означает, что $SA : SO = 2 : 5$, и диаметры сечений относятся как $2 : 5$. Таким образом, площади сечений относятся как $4 : 25$, а, значит, что площадь основания конуса больше площади полученного сечения

в $6\frac{1}{4}$ раза.

Правильный ответ указан под номером 1.

7. Найдите площадь полной поверхности прямой треугольной призмы, описанной около шара, если площадь основания призмы равна 11,5.

7. Найдите площадь полной поверхности прямой треугольной призмы, описанной около шара, если площадь основания призмы равна 11,5.

Решение. Поскольку шар вписан в призму, то окружность большого круга шара вписывается в основание призмы, т. е. в треугольник. Исходя из этого,

площадь основания призмы равна $S_{\text{осн}} = \frac{1}{2}P \cdot r$, где P — периметр основания призмы, r — радиус шара. Кроме того, высота призмы равна диаметру шара, т. е. $H = 2r$.

Площадь полной поверхности прямой треугольной призмы равна (a, b, c — стороны основания призмы):

$$\begin{aligned} S &= 2S_{\text{осн}} + H \cdot a + H \cdot b + H \cdot c = 2S_{\text{осн}} + H(a + b + c) = \\ &= 2S_{\text{осн}} + H \cdot P = 2 \cdot \frac{1}{2}P \cdot r + 2r = 3P \cdot r = 6S_{\text{осн}} = 69. \end{aligned}$$

Ответ: 69.

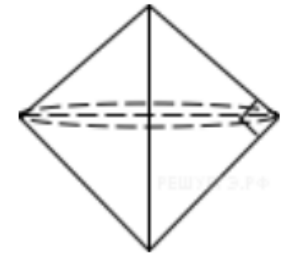
8. Прямоугольный треугольник с катетами, равными 6 и $2\sqrt{7}$, вращается вокруг оси, содержащей его гипотенузу. Найдите значение выражения $\frac{2V}{\pi}$, где V — объём фигуры вращения.

8. Прямоугольный треугольник с катетами, равными 6 и $2\sqrt{7}$, вращается вокруг оси, содержащей его гипотенузу. Найдите значение выражения $\frac{2V}{\pi}$, где V — объём фигуры вращения.

Решение. Искомая фигура вращения состоит из двух конусов, её объём:

$$V = V_1 + V_2 = \frac{1}{3}\pi R^2 h_1 + \frac{1}{3}\pi R^2 h_2 = \frac{1}{3}\pi R^2 (h_1 + h_2).$$

Гипотенуза прямоугольного треугольника равна $h_1 + h_2 = \sqrt{6^2 + (2\sqrt{7})^2} = 8$. Высота, проведенная из прямого угла, является радиусом конусов и



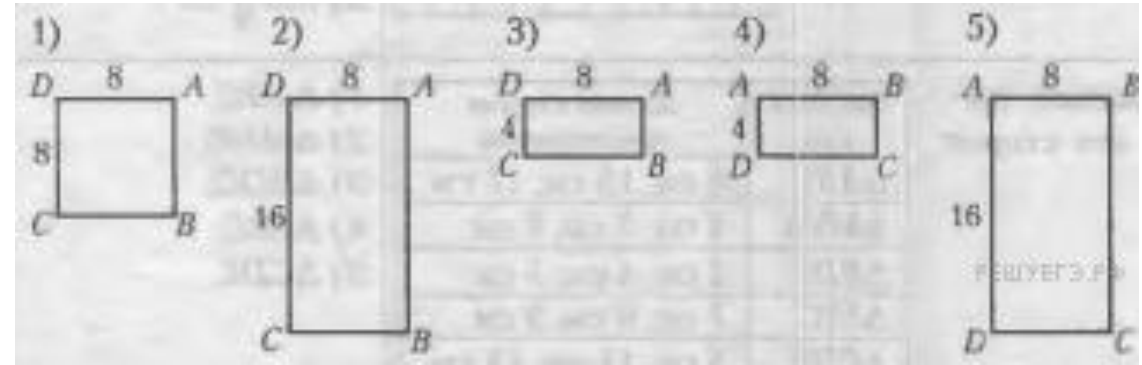
равна: $R = \frac{6 \cdot 2\sqrt{7}}{8} = \frac{3\sqrt{7}}{2}$. Поэтому: $V = \frac{1}{3}\pi \frac{9 \cdot 7}{4} \cdot 8 = 42\pi$.

$$\text{Тогда } \frac{2V}{\pi} = 84.$$

Ответ: 84.

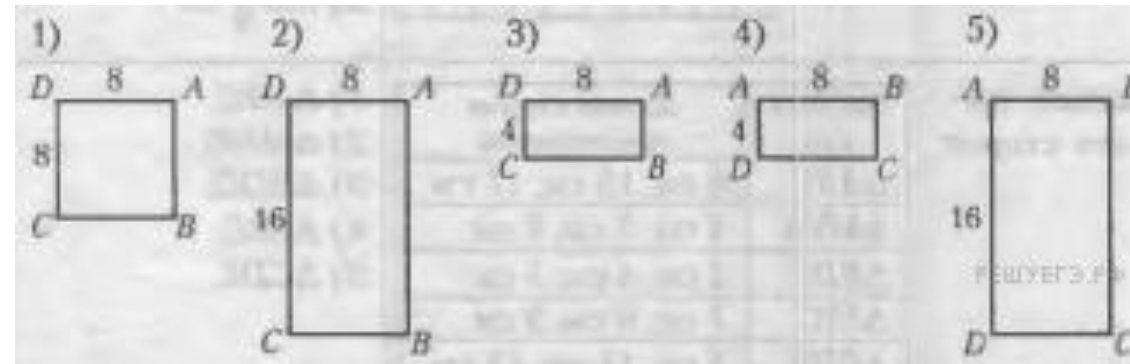
9. Укажите номера прямоугольников, изображенных на рисунках 1–5, при вращении которых вокруг стороны AD получается цилиндр, осевым сечением которого является квадрат.

- 1) 2, 3
- 2) 1, 5
- 3) 3, 5
- 4) 2, 4
- 5) 1, 3, 5



9. Укажите номера прямоугольников, изображенных на рисунках 1–5, при вращении которых вокруг стороны AD получается цилиндр, осевым сечением которого является квадрат.

- 1) 2, 3
- 2) 1, 5
- 3) 3, 5
- 4) 2, 4
- 5) 1, 3, 5



Решение. Чтобы осевое сечение было квадратом, необходимо, чтобы радиус цилиндра был равен половине стороны AD . Из рисунков видно, что это прямоугольники 3 и 5.

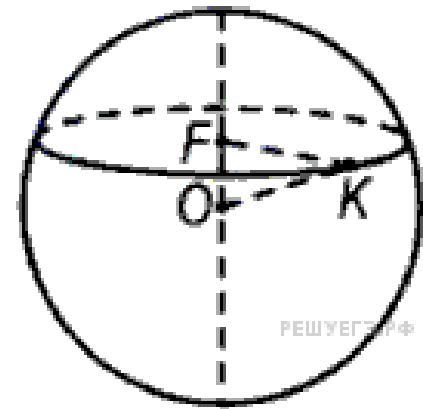
Правильный ответ указан под номером 3.

10. Секущая плоскость пересекает сферу по окружности, радиус которой равен 2. Если расстояние от центра сферы до секущей плоскости равно 4, то площадь сферы равна:

- 1) 40π
- 2) 20π
- 3) 160π
- 4) 85π
- 5) 80π

10. Секущая плоскость пересекает сферу по окружности, радиус которой равен 2. Если расстояние от центра сферы до секущей плоскости равно 4, то площадь сферы равна:

- 1) 40π
- 2) 20π
- 3) 160π
- 4) 85π
- 5) 80π



Решение. В прямоугольном треугольнике OFK найдем гипотенузу $OK = \sqrt{OF^2 + FK^2} = \sqrt{20}$. Таким образом, $OK = R = 5$. Площадь сферы: $S = 4\pi R^2 = 80\pi$.

Правильный ответ указан под номером 5.

В6 | Высота конуса равна 0,6, а его объем равен 15π . Найдите квадрат радиуса основания конуса.

В6

Радиус основания конуса равен $3\sqrt{5}$, площадь его осевого сечения равна $9\sqrt{5}$. Найдите значение выражения $\frac{V}{\pi}$, где V – объем конуса.

- Длины двух сторон треугольника равны 10 и 9, а угол между ними равен α , $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$.
- В14** Найдите площадь S поверхности тела, полученного в результате вращения треугольника вокруг стороны, равной 10. В ответ запишите значение выражения $\frac{5 \cdot S}{\pi}$.

A2

Осевым сечением цилиндра является квадрат, длина стороны которого равна 3π . Высота цилиндра равна:

- 1) π ;
- 2) 3π ;
- 3) 3;
- 4) 6π ;
- 5) 6.

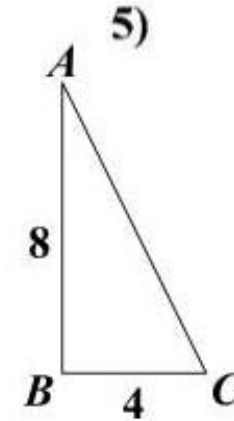
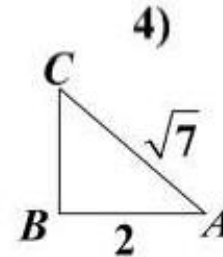
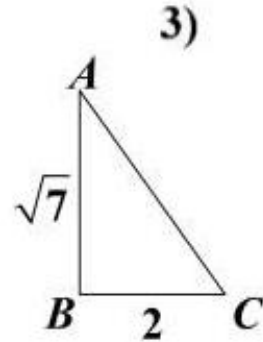
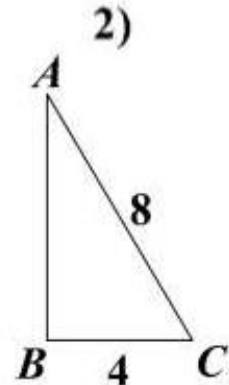
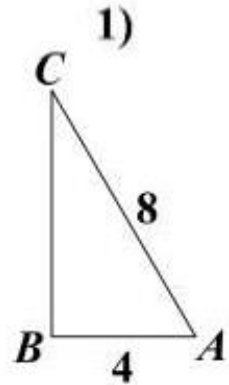
A18

Точки K , M и N расположены на сфере так, что $KN = \sqrt{14}$, $\angle MKN = 20^\circ$, $\angle MNK = 25^\circ$. Найдите площадь сферы, если известно, что расстояние от центра сферы до плоскости треугольника KMN равно $\sqrt{10}$.

- 1) 80π ;
- 2) 68π ;
- 3) 17π ;
- 4) 32π ;
- 5) 34π .

A3

Укажите номер прямоугольного треугольника, изображенного на рисунке, при вращении которого вокруг катета AB получается конус, осевым сечением которого является равносторонний треугольник.



- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

A18

Найдите радиус окружности, описанной около осевого сечения конуса, если объем конуса равен $6\sqrt{7}\pi$ и длина окружности в его основании равна $6\sqrt{2}\pi$.

- 1) $\frac{25\sqrt{7}}{7}$; 2) $\frac{25\sqrt{2}}{12}$;
- 3) $\frac{15\sqrt{14}}{14}$; 4) $\frac{25\sqrt{7}}{14}$;
- 5) $\frac{25\sqrt{2}}{6}$.

Сечение шара плоскостью проходит через его центр. Точки A , B , C лежат на большой окружности так, что AB – диаметр шара, $AC = 2\sqrt{3}$, $\sin \angle CBA = \frac{\sqrt{3}}{4}$. Для начала каждого из предложений А–В подберите его окончание 1–6 так, чтобы получилось верное утверждение.

В3

Начало предложения	Окончание предложения
А) Диаметр шара равен ...	1) 3.
Б) Значение выражения $\frac{S}{\pi}$, где S – площадь поверхности шара, равно ...	2) 4.
	3) 8.
	4) 128.
В) Расстояние от центра шара до плоскости круга радиуса $\sqrt{7}$, полученного при пересечении шара и плоскости, равно ...	5) 6.
	6) 64.

Тест по уроку

в следующем материале

